AUTOMOBILE INSURANCE & CLAIMS MANAGEMENT

WEB SEMANTICS PROJECT

Introduction





L'assurance automobile génère des volumes considérables de données complexes : contrats, sinistres, expertises et remboursements. Une représentation sémantique via une ontologie OWL permet de structurer ces données, d'en améliorer l'interopérabilité et d'activer un raisonnement automatisé intelligent.



La thématique choisie

Assurance et Gestion des Sinistres

Notre projet s'inscrit dans la thématique « Assurance et Gestion des Sinistres », avec un focus particulier sur l'assurance automobile.

L'objectif est de représenter de manière sémantique les différents éléments liés à l'assurance automobile :

- les assurés ;
- les conducteurs ;
- les véhicules ;
- les compagnies d'assurance , etc..

Cette thématique correspond à celle proposée dans le projet Web Sémantique, qui mentionne notamment la modélisation des types de contrats d'assurance, garanties, clauses légales, types de dommages et barèmes d'indemnisation.

Problématique



Comment le Web Sémantique peut-il permettre de structurer et d’interroger efficacement les connaissances liées à l’assurance automobile et à la gestion des sinistres ?

Solution



Construire une ontologie dédiée à l’assurance automobile permettant de modéliser les différents concepts du domaine et les relations qui existent entre eux.

L’ontologie permettra de représenter :
Assuré → Contrat → Véhicule → Garantie → Sinistre → Dommage → Expertise → Indemnisation

Elle permettra également d'effectuer des recherches sémantiques à l’aide de requêtes SPARQL.

Objectifs du projet

1 Modéliser le domaine

Concepts principaux de l'assurance automobile avec Protégé et OWL.

2 Définir les relations

Relations sémantiques entre les différents concepts du domaine.

3 Créer les individus

Création d'instances représentant des cas réels ou fictifs.

4 Vérifier la cohérence

Utilisation du raisonneur HermiT pour détecter les contradictions.

5 Requêtes SPARQL

Interrogation des données du graphe avec SPARQL et Apache Fuseki.

6 Langage naturel

Interface intuitive permettant de poser des questions en langage naturel.

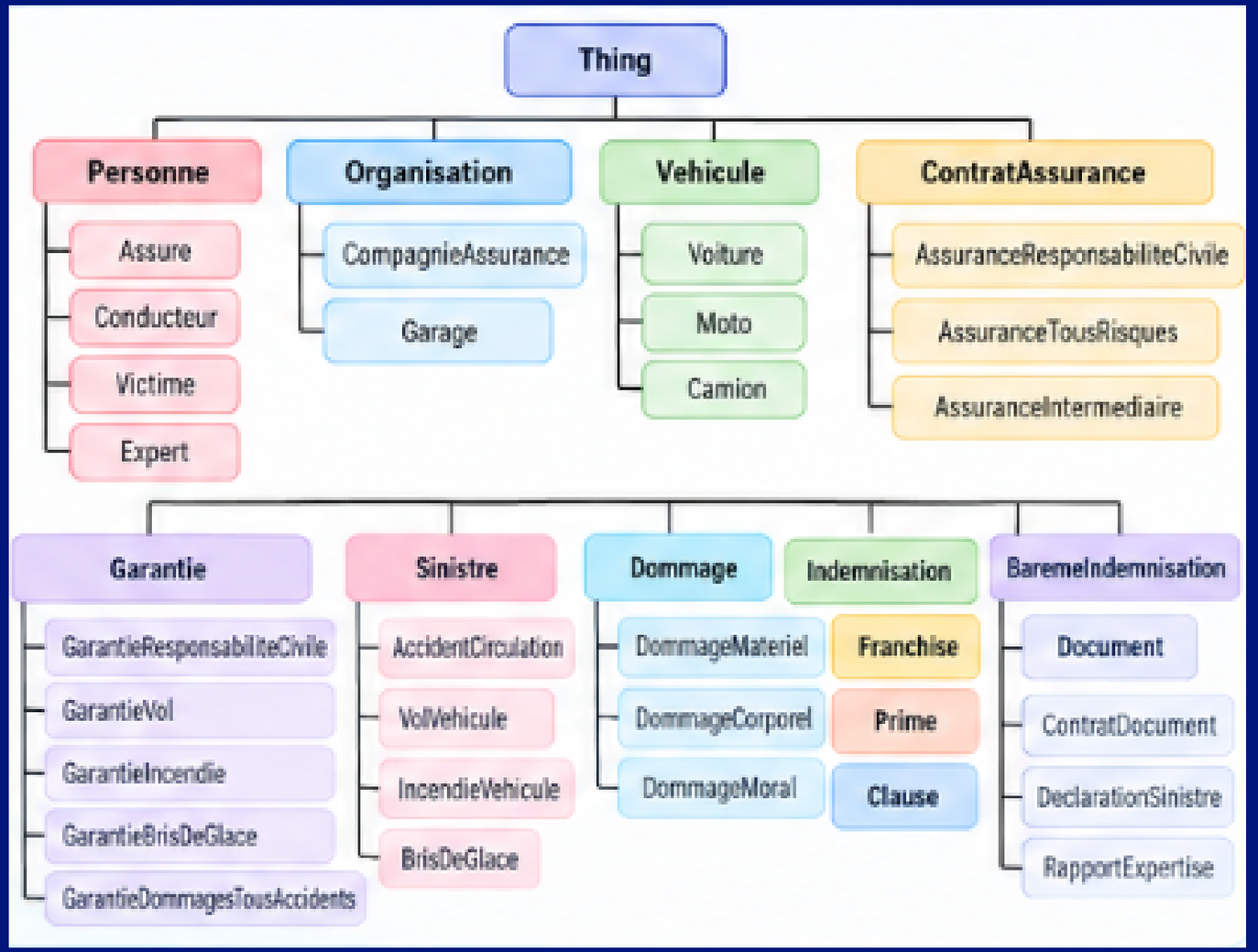
Structure de l'ontologie : classes et sous-classes

Les grandes classes sont donc :

Personne
Organisation
Véhicule
Contrat d'assurance
Garantie
Sinistre
Dommage

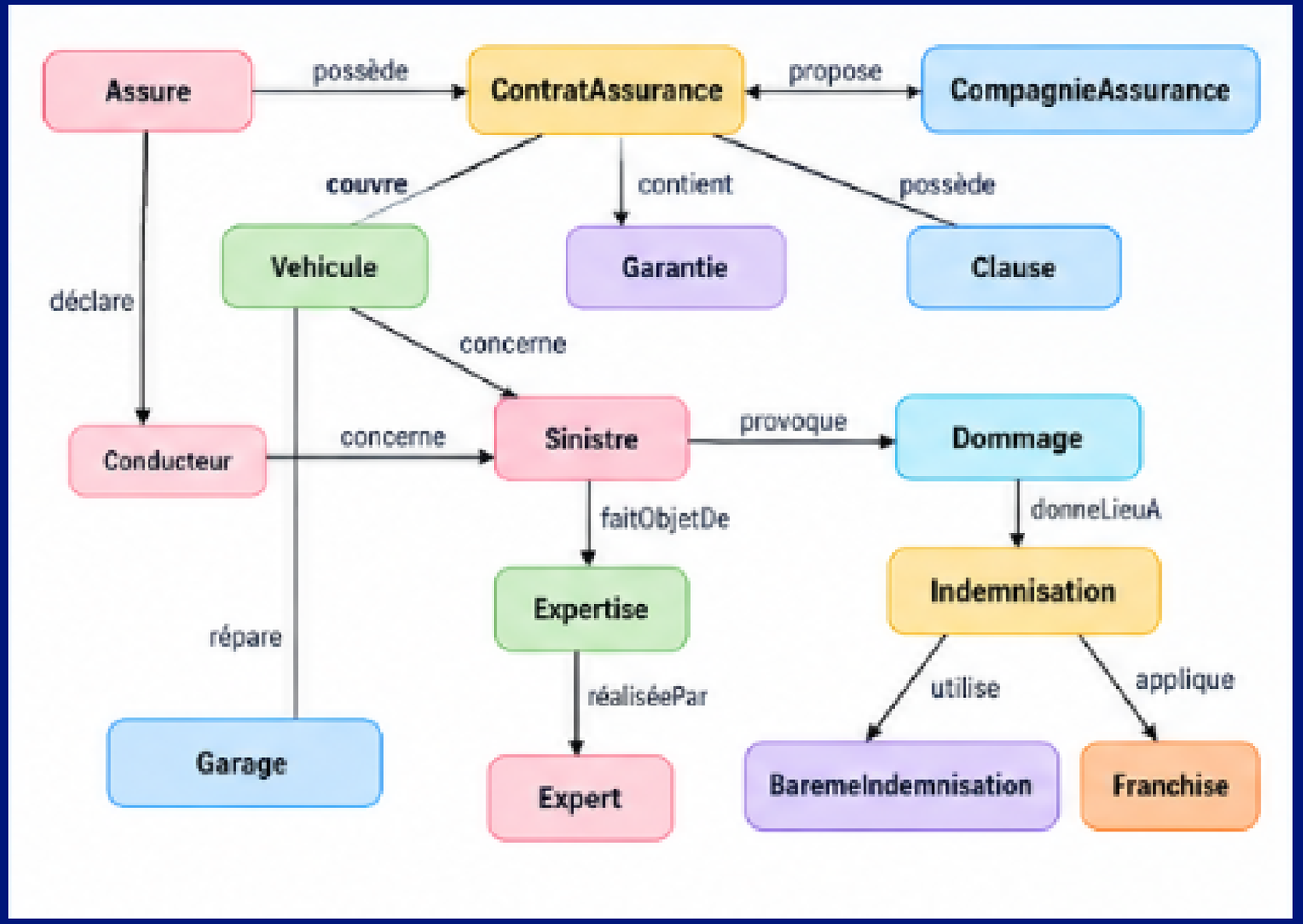
Et les autres concepts :

Expertise
Indemnisation
Franchise
Prime
Clause
Barème d'indemnisation
Document



Les différentes relations définies

Les relations, ou Object Properties, permettent de relier les différentes classes entre elles.



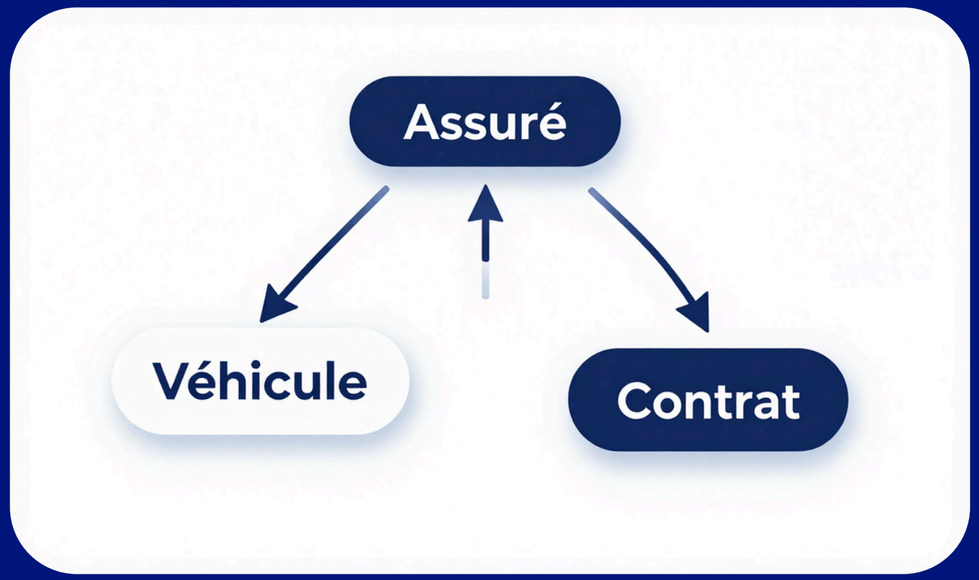
Scénario d'Assurance Automobile

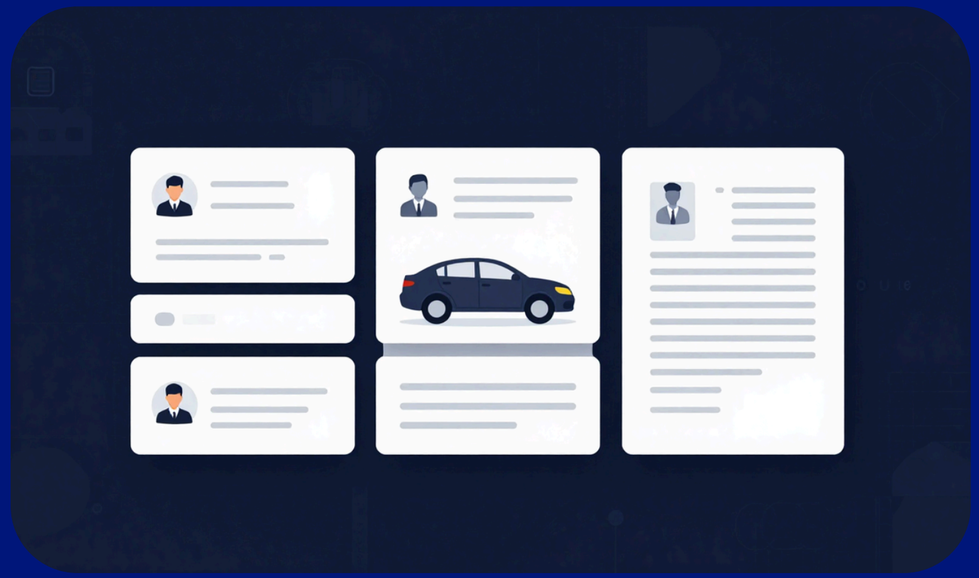
Un assuré souscrit une police d'assurance, déclare un sinistre suite à un accident, une expertise est réalisée et une indemnisation est accordée selon les termes du contrat.





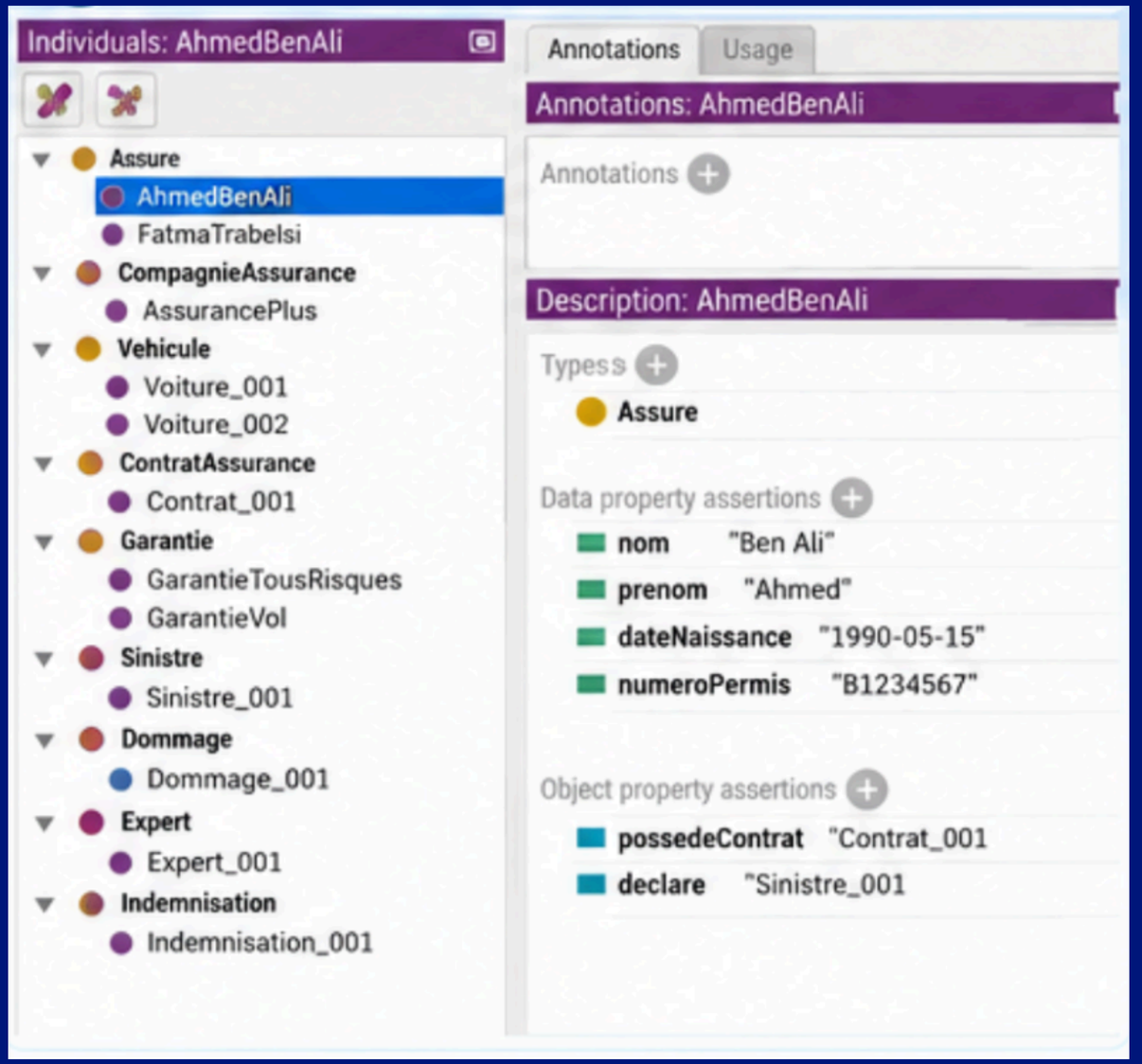
La Création des Individus





Après avoir créé les classes et les relations, nous créons des individus dans Protégé.
Un individu représente un élément concret appartenant à une classe.

Exemple de modélisation d'un individu



L'ontographe

L’ontographe permet de visualiser graphiquement les concepts de l’ontologie ainsi que leurs relations.
Il permet donc de voir rapidement comment les différents éléments du domaine sont connectés.







Technologies utilisées et architecture

Une architecture applicative intégrée pour la gestion des assurances automobiles, articulée autour de la chaîne technologique suivante :

- Modélisation des connaissances : OWL / RDF
- Édition de l'ontologie : Protégé
- Raisonnement logique : Moteur HermiT
- Interrogation sémantique : SPARQL



Recherche sémantique et SPARQL

Cas d'usage des requêtes SPARQL pour l'interrogation du graphe de connaissances :

- Profils & Véhicules : Requêtes croisées sur les assurés et les véhicules associés
- Gestion contractuelle : Recherche et identification des contrats d'assurance actifs
- Suivi des incidents : Interrogation et analyse des sinistres déclarés
- Règlements financiers : Filtrage avancé des indemnisations selon des critères précis (franchise, barème, statut)

Apport du Web Sémantique



Principaux apports du Web Sémantique pour la gestion assurantielle :

- Interopérabilité : Échange fluide entre systèmes hétérogènes.
- Partage métier : Structuration standardisée des connaissances.
- Raisonnement : Inférence et déduction logique automatisées.
- Recherche SPARQL : Requêtes sémantiques ciblées et performantes





Conclusion

L'ontologie développée offre une modélisation structurée de l'assurance automobile, répondant à la problématique posée. Elle permet une gestion sémantique des sinistres, bien que des limites subsistent. Les perspectives incluent l'enrichissement des données et l'intégration de règles SWRL.

Merci pour votre attention !